

Pelaksanaan KKP

KARTU KENDALI KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

Lokasi KKP : Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Tanggal	Jam kerja	Jenis kegiatan dan penjelasannya	Paraf Pembimbing Lapangan
8 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Pengenalan lingkungan kerja di TDMRC USK dan orientasi tugas KKP. - Diskusi awal mengenai kebutuhan sistem	
9 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Identifikasi data iklim NASA POWER yang relevan (T2M, RH2M, PRECTOTCORR). - Persiapan struktur database MongoDB untuk menyimpan data time-series iklim.	
10 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi awal koneksi Flask ke MongoDB (uji endpoint API iklim). - Validasi respons JSON dari koleksi kecamatan (contoh: Setia Bakti).	
11 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Pengujian API <i>spatial-map</i> untuk load data GeoJSON kecamatan Aceh. - Verifikasi koordinat spasial dengan data NASA (sinkronisasi lat/long).	
14 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi mengenai rancangan arsitektur <i>Model-Service-Controller</i> . - Kembangkan <i>Climate Data Service</i> untuk agregasi data iklim.	
15 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi <i>Rice Analyzer Service</i> untuk menghitung kesesuaian lahan padi. - Uji coba threshold iklim optimal sesuai log (contoh: Lhoksukon cukup sesuai, skor 55.6).	
16 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan <i>Food Security Analyzer Service</i> dengan hybrid classification. - Uji korelasi FSI–produksi padi menggunakan data BPS (Spearman $\rho = 0.6$).	
17 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API <i>spatial-map/districts</i> untuk validasi nama kecamatan dan koordinat. - Sinkronisasi data GeoJSON dengan koleksi NASA POWER.	

18 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Integrasi API BPS untuk produksi padi multi-tahun (2018–2024). bps/rice-production/multi-year-summary dengan respons JSON Aceh Besar & Aceh Jaya.	
21 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API two-level/analysis untuk kombinasi sumber daya alam (60%) dan ketersediaan (40%). - Analisis awal FSI Darussalam & Indrajaya (kategori Sangat Tinggi).	
22 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Validasi hasil FSI dengan data produksi padi BPS. - Diskusi hasil klasifikasi FSI antar kecamatan (Sangat Tinggi–Sangat Rendah).	
23 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan fitur visualisasi spasial dengan Leaflet/Mapbox - Integrasi peta interaktif dengan hasil FSI dari backend Flask.	
24 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Uji coba interaktif dashboard untuk menampilkan tren FSI per tahun. - Validasi tampilan legend FSI sesuai kategori (ST, T, S, R, SR).	
25 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Perbaikan API response agar lebih efisien (optimasi query MongoDB).	
28 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian sistem end-to-end: frontend Next.js ↔ backend Flask ↔ MongoDB. - Validasi hasil analisis spasial dengan log FSI (contoh: Setia Bakti FSI 62.8, Sangat Rendah).	
29 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi hasil uji sistem dengan pembimbing lapangan. - Penyusunan draft laporan Bab IV (hasil dan pembahasan).	
30 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Penyempurnaan fitur <i>time-series query</i> untuk analisis iklim per tahun. - Uji coba visualisasi tren curah hujan dan suhu rata-rata.	
31 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Integrasi fitur input parameter analisis (tahun, musim, agregasi). - Uji fleksibilitas API spatial-map dengan berbagai konfigurasi.	
1 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Review hasil klasifikasi FSI dengan pembimbing. - Penyusunan narasi interpretasi hasil untuk Bab V (kesimpulan & saran).	

4 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi dokumentasi teknis sistem (arsitektur, API, database). - Penyusunan lampiran screenshot pengujian API (Postman).	
5 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab III (metode kerja) dengan referensi log Flask.	
6 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab IV (hasil dan pembahasan) dengan contoh kasus Darussalam & Indrajaya.	
7 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi laporan KKP dan persiapan presentasi hasil.	
8 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Serah terima laporan dan sistem - Presentasi Akhir	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

1 Desember 2025
Dibuat oleh,

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013